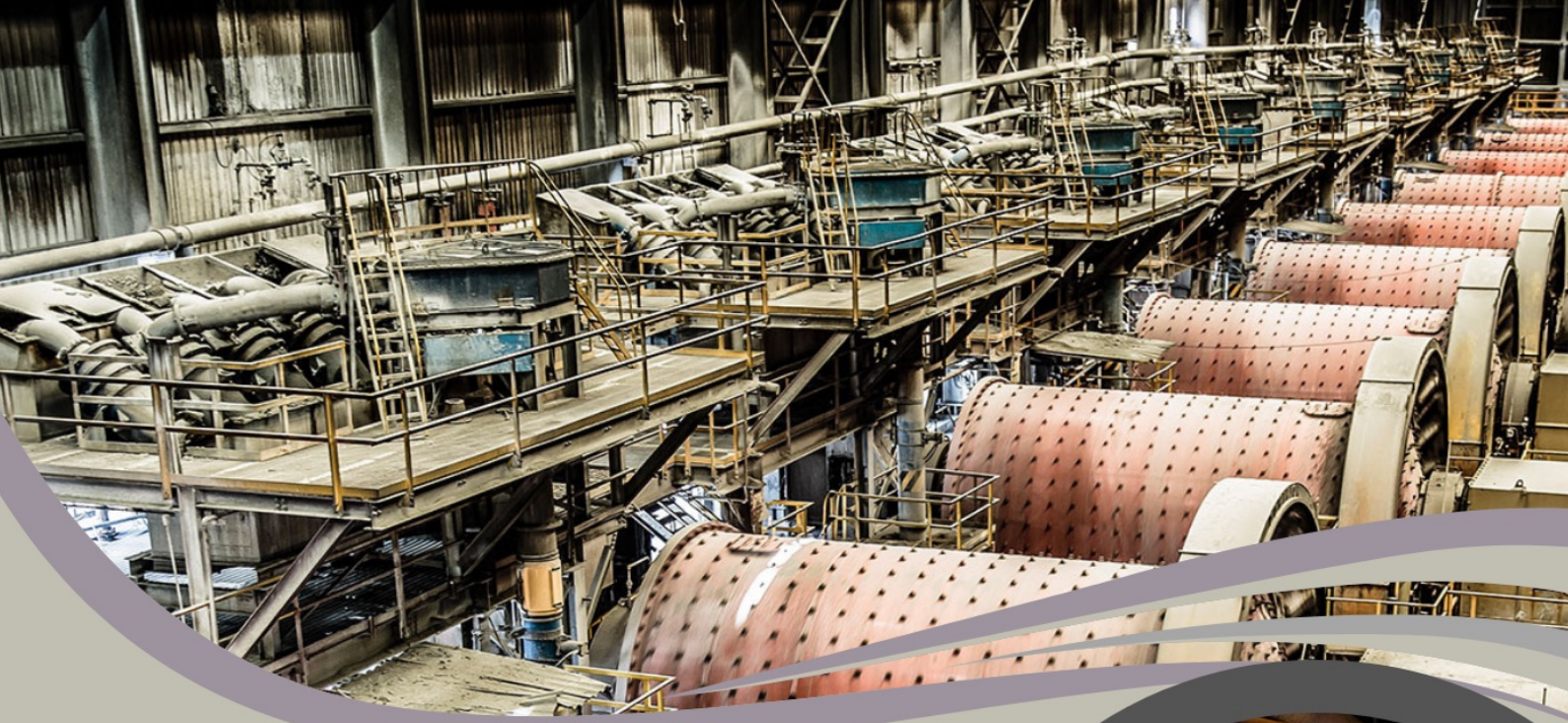


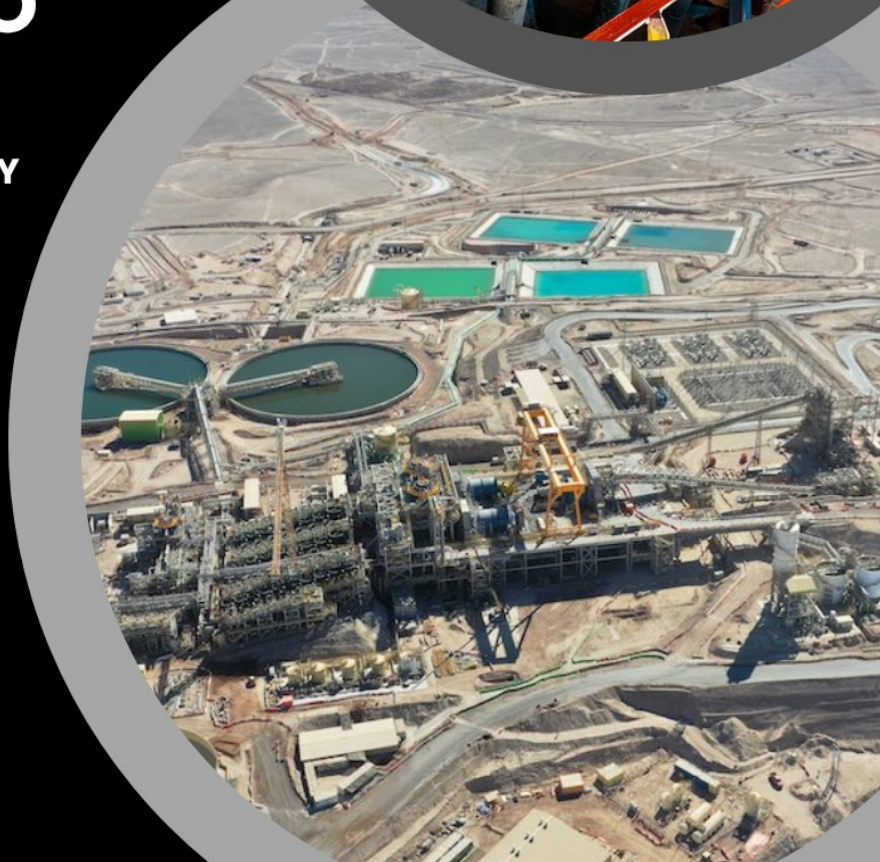
LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS



APUNTE TÉCNICO Nº2

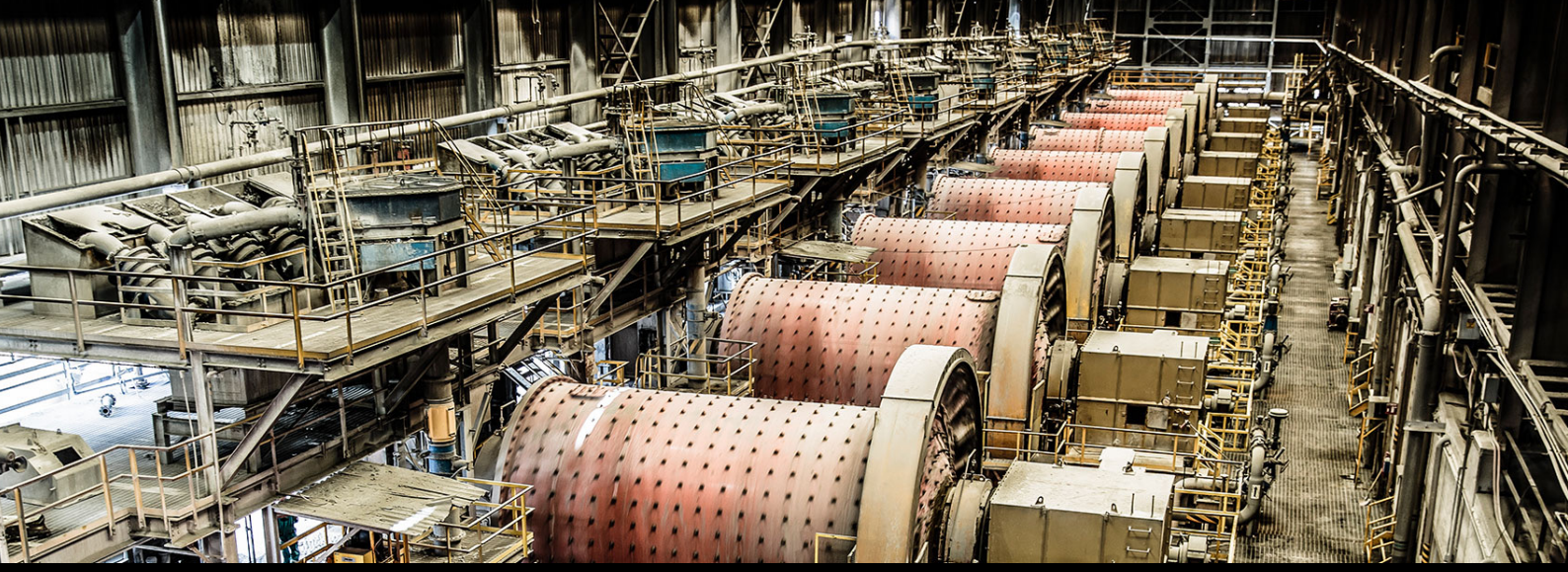
PROCESAMIENTO DE MINERALES

"CARACTERIZACION DE MINERALES Y YACIMIENTOS PARA CONMINUCION Y CLASIFICCION"



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA



Caracterización de Minerales y Yacimientos para Conminución y Clasificación

En minería, **no se procesa roca, se procesa información sobre la roca**. Antes de que un mineral pase por una chancadora o un molino, debe pasar por un análisis exhaustivo que revele sus secretos: composición, dureza, textura, distribución del mineral valioso y respuesta a la fragmentación.

Esta caracterización de minerales y yacimientos es mucho más que un requisito técnico; es la base estratégica para que cada decisión en planta sea precisa, eficiente y económicamente sustentable.

Comprender la naturaleza del mineral no solo define **cómo** se va a triturar o clasificar, **sino también cuánto costará, cuánta energía demandará y qué recuperación metalúrgica se podrá alcanzar.** En un contexto de yacimientos cada vez más complejos, con leyes decrecientes y mayor variabilidad mineralógica, la falta de caracterización adecuada puede significar pérdidas millonarias por sobre-molienda, baja eficiencia de clasificación o desgaste acelerado de equipos.

Reflexionar sobre este punto nos lleva a una verdad simple pero poderosa:

“En minería, conocer el mineral es conocer el negocio.”

Desde un punto de vista formativo, para un ingeniero en minas, dominar la caracterización no es solo entender ensayos y métodos de laboratorio; es desarrollar la **capacidad de interpretar los datos geometalúrgicos** y traducirlos en decisiones operativas. Esto implica integrar el conocimiento geológico, mecánico y metalúrgico en un mismo marco de análisis, reconociendo que un buen diseño de conminución y clasificación comienza en el laboratorio y se confirma en la planta.

En definitiva, la caracterización no es un paso previo: **es el mapa que guía toda la ruta de procesamiento**, desde la explotación del yacimiento hasta la obtención del concentrado final. Sin ella, se avanza a ciegas; con ella, se optimiza el rendimiento, se protege la inversión y se asegura la sostenibilidad del recurso.

Introducción

La caracterización de minerales es un paso esencial en el diseño y optimización de procesos de **conminución** (reducción de tamaño) y **clasificación** (separación de partículas según granulometría).

El comportamiento de un mineral en estas operaciones depende directamente de su **composición mineralógica,** textura, estructura, dureza, tenacidad y de las condiciones geológicas y geomecánicas del yacimiento.

Una caracterización precisa permite:

- **Predecir el consumo energético en molienda y chancado.**
- **Seleccionar el tipo de equipo y su configuración más adecuada.**
- **Optimizar la eficiencia de clasificación evitando sobre-molienda y recirculación excesiva.**
- **Reducir costos operativos y minimizar el desgaste de revestimientos y medios de molienda.**
- **Asegurar la liberación óptima del mineral valioso para su posterior concentración.**

Más allá de la técnica, comprender a fondo la naturaleza del mineral es **comprender la lógica de toda la operación minera**. Sin una caracterización adecuada, se avanza a ciegas, con riesgo de sobredimensionar equipos, desaprovechar recursos y perder competitividad. Con ella, en cambio, se diseña con precisión, se aprovecha cada kWh invertido en conminución y se asegura la sostenibilidad del recurso a lo largo del tiempo.

En palabras simples: **en minería, conocer el mineral es conocer el negocio.** Cada veta, cada grano y cada propiedad física o química del mineral contienen información clave que determina el éxito o el fracaso de una operación. Este conocimiento no es estático: evoluciona con el avance de la explotación, con los cambios geológicos en profundidad y con la interacción del mineral en los procesos de planta.

Por eso, la caracterización se convierte en **la brújula** que orienta todas las decisiones, desde el diseño inicial del circuito de conminución hasta el ajuste fino de la clasificación en tiempo real. **Integrar geología, metalurgia y operación** en un solo modelo de trabajo permite anticipar problemas, optimizar el consumo energético, mejorar la recuperación y prolongar la vida útil de los equipos y del propio yacimiento.

En definitiva, la caracterización no es solo un paso previo: **es la base para producir más, con menos costo y de forma más sostenible,** asegurando que cada tonelada extraída aporte valor real a la operación.

Caracterización del mineral

1) Composición mineralógica

La composición mineralógica describe los minerales presentes en una roca o mena, indicando **qué fases minerales** la conforman, **en qué proporción** se encuentran y **cómo están asociadas** entre sí.

Este aspecto es crítico porque la mineralogía controla el comportamiento del material durante la conminución y la clasificación, afectando directamente:

- La facilidad o dificultad de **liberación del mineral valioso.**
- **El desgaste y vida útil** de chancadores, molinos y medios de molienda.
- **La eficiencia metalúrgica** en las etapas posteriores de concentración.

Clasificación de los componentes

- **Minerales valiosos:** contienen el metal o elemento de interés, económicamente recuperable. Ejemplos:
    - Calcopirita ($CuFeS_2$): principal mena de cobre.
    - Esfalerita (ZnS): fuente primaria de zinc.
    - Galena (PbS): mena de plomo.
- **Minerales de ganga:** acompañan a los valiosos pero sin valor comercial directo; pueden afectar la eficiencia del proceso. Ejemplos: cuarzo, feldespato, mica.
- **Minerales deleterios o penalizantes:** reducen la calidad del concentrado o generan impactos ambientales y costos adicionales. Ejemplos:
    - Pirrotina ($Fe_{1-x}S$): alta reactividad, afecta flotación.
    - Arsénopirita ($FeAsS$): introduce arsénico, con penalizaciones en fundición.

Relaciones mineralógicas clave

- **Asociación mineral:** define cómo se distribuyen y ligan el mineral valioso y la ganga; afecta la malla de liberación necesaria.
- **Textura y hábito cristalino**: la morfología del cristal y el tamaño de grano determinan la energía requerida para romper la matriz. Ej.: diseminación fina en cuarzo exige molienda más fina y mayor consumo energético.
- **Encapsulamiento:** mineral valioso rodeado por uno más duro o resistente, obligando a conminución intensiva para liberarlo, con riesgo de sobre-molienda.

Técnicas para determinar la composición mineralógica

- **Difracción de Rayos X (XRD):** identifica fases cristalinas, útil para cuantificación mineralógica.
- **Microscopía óptica y electrónica (SEM-EDS):** análisis de textura, tamaño de grano y composición puntual.
- **Análisis químico (ICP, FRX, AAS)**: determina la ley y proporción de elementos.
- **Mineralogía automatizada (QEMSCAN®, MLA):** genera mapas de distribución mineral y datos cuantitativos de liberación, clave para estudios geometalúrgicos.

Implicancias en conminución y clasificación

- **Minerales duros y abrasivos (cuarzo, corindón)**, incrementan desgaste de revestimientos y medios de molienda, requiriendo materiales más resistentes y estrategias de mantenimiento planificadas.
- **Minerales blandos y frágiles (talc, yeso),** se liberan rápidamente, pero generan exceso de finos que puede afectar la clasificación y flotación.
- **Arcillas (montmorillonita, caolinita**), generan problemas de pegajosidad, colmatación en harneros y disminución de eficiencia en hidrociclones.
- **Asociación mineral compleja**, obliga a aumentar la energía de conminución para lograr la liberación óptima, afectando el balance energético de planta.

En síntesis, conocer la composición mineralógica no solo es fundamental para estimar la ley de un yacimiento; es también **un factor de diseño de planta**, ya que condiciona el tipo y la secuencia de chancado, la configuración de la molienda, la elección de medios de molienda y la estrategia de clasificación más eficiente.

La composición mineralógica es mucho más que una lista de minerales presentes en una mena: es el ADN del yacimiento. De ella dependen las decisiones más importantes del procesamiento: desde qué tipo de chancador se instalará, hasta cuánta energía será necesaria para alcanzar la liberación del mineral valioso. Un cambio sutil en la mineralogía, como un aumento de cuarzo, la presencia inesperada de arcillas o la aparición de un mineral penalizante, puede alterar el consumo energético, el desgaste de equipos, la recuperación metalúrgica e incluso la viabilidad económica de la operación.

En minería, **ignorar la mineralogía es como navegar sin carta de navegación:** se puede avanzar, pero con alto riesgo de perder el rumbo y aumentar costos innecesarios. Por el contrario, comprenderla e integrarla en un modelo geometalúrgico permite anticiparse a problemas, planificar mezclas de mineral, ajustar el circuito de conminución y optimizar la clasificación.

En última instancia, conocer la composición mineralógica es entender cómo "respira" el yacimiento, y esa comprensión transforma datos en decisiones y decisiones en rentabilidad y sostenibilidad.

2) Propiedades físicas relevantes para conminución

Las propiedades físicas de un mineral o roca influyen directamente en cómo responderá al chancado y la molienda. Estas características determinan la energía necesaria para la reducción de tamaño, el tipo de equipo más adecuado y el desgaste esperado en los elementos de conminución.

Principales propiedades a evaluar

Propiedad	Importancia en conminución	Método de determinación	Ejemplos / Observaciones
Dureza (Mohs)	Indica resistencia al rayado; referencia rápida para estimar abrasividad.	Escala de Mohs (comparativa con minerales patrón).	Cuarzo (7 Mohs) → alta abrasividad; Talco (1 Mohs) → blando, se pulveriza fácilmente.
Resistencia a la compresión	Define la fuerza necesaria para fracturar el mineral; clave en chancado primario.	Ensayos de compresión uniaxial.	Rocas ígneas como granito superan los 200 MPa.
Tenacidad	Resistencia a romperse por impacto o deformación; influye en molienda SAG y autógena.	Índice de tenacidad Bond, ensayos de impacto.	Minerales como magnetita son más tenaces que cuarzo.
Densidad real y aparente	Influye en la energía de molienda y en la clasificación gravimétrica.	Balanza hidrostática, picnómetro.	Minerales pesados sedimentan más rápido en hidrociclones.
Abrasividad	Estima desgaste de revestimientos y medios de molienda.	AI (Abrasivity Index), LC Test.	Cuarzo alto AI → cambio frecuente de revestimientos.

Relación con la selección de equipos

La elección de los equipos de conminución debe responder a las propiedades físicas predominantes del mineral, con el fin de maximizar eficiencia, reducir desgaste y controlar el consumo energético.

- **Minerales muy duros y abrasivos:**
    - **Ejemplos:** cuarzo, magnetita, corindón.
    - **Desafío:** alto desgaste en superficies de trituración y molienda.
    - **Solución:** chancadores de mandíbula robustos con revestimientos de acero al manganeso o aleaciones resistentes; en molienda, uso de molinos SAG con bolas grandes (125–150 mm) y revestimientos de alta dureza para soportar el impacto y la abrasión.
    - **Justificación:** los equipos de alta robustez y las bolas grandes favorecen la fragmentación por impacto de partículas duras, reduciendo ciclos de mantenimiento.
- **Minerales frágiles**
    - **Ejemplos:** yeso, talco, algunas piritas alteradas.
    - **Desafío:** se rompen fácilmente, riesgo de sobre-molienda y exceso de finos.
    - **Solución:** molienda autógena o de rodillos de alta presión (HPGR) para aplicar fuerzas controladas y reducir consumo energético.
    - **Justificación:** estos equipos aprovechan la baja resistencia mecánica del mineral para lograr una reducción eficiente sin gasto energético excesivo ni sobre-molienda.
- **Minerales con alta tenacidad**
    - **Ejemplos:** rocas ígneas compactas, cromita, algunas serpentinitas.
    - **Desafío:** requieren más energía para fracturarse, generan partículas laminadas o alargadas.
    - **Solución:** molinos de alta potencia y configuración en circuitos cerrados con clasificación precisa (hidrociclones o harneros) para controlar la granulometría y evitar desgaste prematuro.
    - **Justificación:** un circuito cerrado permite recircular las fracciones gruesas y liberar espacio de molienda para las más finas, optimizando la energía utilizada.

Reflexión

Elegir un equipo de conminución sin considerar las propiedades físicas del mineral es como intentar cortar acero con una tijera de papel: se gasta energía, se daña la herramienta y el resultado es ineficiente. En minería, una mala selección puede provocar:

- **Sobreconsumo energético,** al exigir más potencia de la necesaria o al aplicar métodos poco adecuados.
- **Desgaste acelerado** de revestimientos y medios de molienda, encareciendo el mantenimiento.
- **Baja eficiencia de liberación**, afectando la recuperación metalúrgica en etapas posteriores.

Por el contrario, cuando la elección se basa en un análisis físico preciso, cada kWh invertido en conminución genera un avance real en la liberación del mineral valioso, prolonga la vida útil de los equipos y reduce costos operativos. **En síntesis: la propiedad física define la herramienta; la herramienta correcta protege la operación.**

Impacto en el consumo energético

Las propiedades físicas de un mineral, **en especial la dureza y la resistencia a la compresión**, influyen directamente en la cantidad de energía requerida para su reducción de tamaño. **En molienda, este efecto se cuantifica frecuentemente mediante el Índice de Trabajo de Bond (Wi)**, que representa la energía necesaria para reducir una tonelada de material desde un tamaño teórico infinito hasta 80% pasante en 100 micrones.

La relación se expresa como:

$$W = 10 \cdot Wi \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right)$$

Donde:

- **W** = Energía específica requerida (kWh/t).
- **Wi** = Índice de trabajo de Bond (kWh/t).
- $\mathbf{F_{80}}$ = Tamaño 80% pasante de la alimentación (µm).
- $\mathbf{P_{80}}$ = Tamaño 80% pasante del producto (µm).

Interpretación práctica

- **Un Wi alto** indica un mineral más resistente a la fragmentación, lo que se traduce en mayor consumo energético y necesidad de equipos más potentes o etapas adicionales de molienda.

- **Un Wi bajo** señala un material más fácil de moler, pero con el riesgo de generar finos en exceso si no se controla la operación.

- **El valor de F_{80} y P_{80}** permite simular y comparar distintos escenarios de reducción de tamaño, facilitando la elección del punto óptimo entre liberación y costo energético.

Aplicación en planta

- Determinar **potencia requerida** para dimensionar molinos.

- **Ajustar carga de bolas** y velocidad de rotación para maximizar eficiencia energética.

- Definir si conviene **pre-chancado** para reducir F_{80} y así disminuir W total.

- Evaluar **mezcla de minerales** de distintas durezas para optimizar el rendimiento del circuito.

3) Propiedades mecánicas específicas

Además de las propiedades físicas generales, existen **parámetros mecánicos cuantitativos** que permiten modelar y predecir el consumo energético y el comportamiento del mineral en los diferentes equipos de conminución. Estos índices provienen de ensayos estandarizados y son fundamentales para el dimensionamiento y la simulación de plantas.

Índice de Trabajo de Bond (Wi)

Cantidad deenergía (kWh/t) necesaria para reducir un material desde un tamaño de **alimentación F_{80}** hasta un tamaño de **producto P_{80}** especificado, utilizando como referencia un circuito de molienda en bolas en condiciones estandarizadas.

- **Aplicación:**

    - **Dimensionamiento de molinos de bolas:** permite calcular la potencia requerida y determinar el tamaño y número de molinos.

    - **Comparación de dureza relativa** de diferentes minerales para planificar mezclas que optimicen el rendimiento del circuito.

- **Evaluación de mezclas de mineral** en campañas de minado, anticipando cambios en consumo energético y capacidad de molienda.

- **Rango típico de valores:**

  - Minerales blandos: Wi < 10kWh/t
  - Minerales intermedios: 10 ≤ Wi ≤ 18kWh/t
  - Minerales duros: Wi > 18kWh/t

- **Limitación:** El ensayo de Bond fue desarrollado para **molienda fina** (productos < 300 μm) y en condiciones de molino de bolas. No representa con exactitud el comportamiento del mineral en **molienda SAG o autógena**, donde los mecanismos de fractura y distribución de energía son distintos. En estos casos se complementa con índices como SPI, SMC o JK Drop Weight Test.

SAG Power Index (SPI)

Tiempo requerido (min) para moler una muestra de mineral hasta un tamaño de referencia en **un molino SAG de laboratorio,** operando bajo condiciones controladas. Es un ensayo empírico diseñado para **reproducir los mecanismos de impacto y abrasión** característicos de la molienda SAG a escala industrial.

- **Aplicación:**

  - **Estimación de la energía requerida** en molienda SAG para un mineral específico.

  - **Predicción de la capacidad** de tratamiento de un molino SAG en planta, ajustando la carga de bolas y el nivel de llenado.

  - **Evaluación de la variabilidad de dureza** a lo largo del yacimiento para planificar secuencias de minado y mezclas de alimentación que mantengan estable el consumo energético.

- **Interpretación:**

  - **SPI bajo:** el mineral se muele rápido, indicando baja resistencia a la fractura (material blando). Esto puede incrementar la generación de finos y afectar la clasificación.

  - **SPI alto:** el mineral se muele lento, indicando alta dureza o tenacidad. Esto puede provocar cuellos de botella y mayor consumo energético si no se ajusta la operación.

- **Ventaja**: A diferencia del Wi de Bond, **el SPI simula mejor la dinámica real de un molino SAG**, donde coexisten impactos de alta energía y abrasión continua.
Es especialmente útil en minería a gran escala, donde el SAG es la primera etapa de molienda y las variaciones de dureza influyen directamente en el throughput diario.

JK Drop Weight Test

Ensayo desarrollado por el Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC, Australia) que mide la energía necesaria para fracturar partículas de mineral bajo condiciones controladas de impacto. Se dejan caer pesos desde alturas definidas sobre partículas de tamaño específico, registrando la respuesta del mineral a la fractura por impacto.

- **Parámetros resultantes:**
    - **A × b:** índice combinado que representa la resistencia del mineral a la fractura por impacto.
        - **Valores altos** → mineral más frágil y fácil de romper.
        - **Valores bajos** → mineral más resistente y difícil de fragmentar.
    - t_a: parámetro de abrasividad, mide la propensión del mineral a desgastar superficies metálicas y generar finos por abrasión.
- **Aplicación:**
    - Simulación de circuitos SAG/AG y HPGR mediante modelos como JKSimMet, optimizando la configuración de equipos.
    - Optimización de diseños de revestimientos y carga de medios de molienda para maximizar eficiencia y reducir desgaste.
    - Modelos geometalúrgicos: permite mapear variaciones de dureza y abrasividad en diferentes zonas del yacimiento y anticipar su efecto en la operación.
- **Ventaja:** Permite caracterizar la respuesta del mineral tanto en modos de fractura por impacto (alta energía, típica en molienda SAG) como por abrasión (contacto continuo), ofreciendo una visión más completa que los ensayos tradicionales como Bond o SPI. Además, sus parámetros son compatibles con herramientas de simulación de plantas, facilitando el escalado desde laboratorio a operación industrial.

Caracterización del yacimiento

La caracterización del yacimiento es el proceso mediante el cual se identifican, describen y cuantifican **las propiedades geológicas, mineralógicas, estructurales y geomecánicas** que definen a un depósito mineral. No se trata únicamente de saber “qué mineral hay” y “cuánto hay”, sino de **comprender cómo está distribuido, cómo varía en el espacio y cómo responderá a las operaciones de extracción y procesamiento.**

En minería moderna, esta caracterización se convierte en un puente entre la geología y la ingeniería de procesos. Los datos obtenidos en el yacimiento, composición mineralógica, dureza, abrasividad, ley, humedad, presencia de minerales penalizantes, permiten anticipar **el comportamiento del mineral en chancado, molienda y clasificación**.

La falta de una caracterización detallada puede llevar a:

- Subdimensionar o sobredimensionar equipos, afectando la eficiencia y la inversión.
- Generar cuellos de botella en planta por cambios inesperados en la dureza o abrasividad.
- Pérdidas metalúrgicas por no ajustar la malla de liberación según la zona explotada.

Por el contrario, un conocimiento profundo y actualizado del yacimiento permite:

- **Diseñar circuitos de conminución y clasificación flexibles,** capaces de adaptarse a variaciones mineralógicas.
- **Planificar mezclas (blending)** que estabilicen la alimentación a planta y optimicen el consumo energético.
- **Desarrollar modelos geometalúrgicos predictivos**, integrando mina y planta en un mismo sistema de gestión.

En definitiva, **caracterizar un yacimiento es anticipar su futuro en la planta**, minimizando riesgos y maximizando la rentabilidad a lo largo de toda la vida útil del proyecto.

La caracterización del yacimiento busca entender la variabilidad geológica, mineralógica, estructural y geomecánica de un depósito mineral con el fin de anticipar su comportamiento en las operaciones de extracción y procesamiento. No basta con conocer la ley media de un yacimiento: es necesario mapear cómo y dónde cambian las características del mineral para planificar su explotación y tratamiento de manera eficiente y sostenible.

1) Tipología de yacimiento

La génesis y **la geometría** del depósito determinan en gran medida su composición mineralógica, dureza y variabilidad interna. Estos factores, a su vez, condicionan el diseño de la planta y la selección de equipos de conminución y clasificación.

1.1. Por génesis (origen geológico)

- **Pórfidos:**
    - Grandes volúmenes, baja ley (0,3–1% Cu típico), mineralización diseminada en matriz de cuarzo, feldespatos y biotita.
    - Dureza variable según el grado de alteración (zonas potásicas más duras, zonas sericíticas más blandas).
    - Ejemplo: Chuquicamata (Chile).
- **Vetas hidrotermales:**
    - Alta ley, mineralización concentrada en vetas controladas por fracturas.
    - Material más selectivo, pero con alta variabilidad de dureza según ganga.
    - Ejemplo: vetas auríferas en El Peñón (Chile).
- **Skarn:**
    - Mineralogía compleja y zonificada: calcita, granate, piroxeno, magnetita, sulfuros.
    - Alta dureza y abrasividad por presencia de silicatos.
    - Ejemplo: Andacollo (Chile, skarn cuprífero).
- **Placer:**
    - Concentración de minerales pesados (oro, casiterita, magnetita) en gravas o arenas por acción hidráulica.
    - Generalmente blandos y de fácil liberación, pero con manejo hidráulico especializado.
    - Ejemplo: depósitos auríferos aluviales en Madre de Dios (Perú).

1.2. Por geometría (forma y disposición)

- **Vetiformes:** mineralización en bandas o filones, a menudo de ancho reducido, alto control estructural.
- **Mantos:** capas o estratos mineralizados, continuidad lateral amplia.
- **Masivos:** volumen homogéneo de mineral, alta continuidad y densidad.
- **Diseminados:** partículas minerales dispersas en la roca huésped, requieren molienda fina para liberación.

1.3. Por profundidad

- **Superficiales:**
    - Mayor alteración supergénica, minerales secundarios (calcosina, covelina) más blandos.
    - Ley enriquecida por procesos de lixiviación y precipitación.

- **Subterráneos:**
    - Minerales primarios (calcopirita, bornita) en ganga dura (cuarzo, feldespatos).
    - Mayor dureza y tenacidad, mayor energía de conminución requerida.

La tipología del yacimiento condiciona no solo **la energía y el tipo de conminución,** sino también **la estrategia de minado** y **la logística de alimentación a planta**. Por ejemplo, en un pórfido se trabaja con grandes tonelajes y molienda SAG, mientras que en una veta aurífera estrecha se prioriza trituración selectiva y molienda de bolas para maximizar recuperación.

2) Variabilidad espacial

En un yacimiento, la mineralización **no es homogénea**. **La ley, la dureza, la abrasividad** y otras propiedades del mineral cambian tanto horizontal como verticalmente, generando un escenario dinámico que la planta debe ser capaz de manejar. Esta variabilidad tiene un impacto directo en el diseño del circuito de conminución y en la estabilidad operativa.

2.1. Leyes de cabeza: porcentaje de mineral valioso presente en el material extraído.

- **Variabilidad:** puede cambiar entre frentes de explotación, bancos o niveles subterráneos.

- Impacto:

    - **Una ley alta** puede justificar molienda más fina para maximizar recuperación.

    - **Una ley baja** puede requerir reducción de consumo energético y ajuste de throughput para optimizar costos.

- Estrategia: **blending** (mezcla de mineral) para entregar una ley estable a planta y evitar fluctuaciones metalúrgicas.

2.2. Cambios litológicos y de alteración: Transiciones entre diferentes litologías o zonas de alteración afectan dureza y abrasividad.

- Ejemplos:
    - Paso de roca encajante andesítica a diorita → aumento de dureza.
    - Alteración sericítica → mineral más blando y friable.
- Impacto: estos cambios pueden exigir ajustes en la velocidad de molinos, carga de bolas o apertura de harneros para mantener eficiencia.

2.3. Zonificación mineralógica

- **Zona supergénica:**
    - Predominio de minerales secundarios (calcosina, covelina), más blandos y con liberación más rápida.
    - Suele presentar mejor ley debido al enriquecimiento secundario.
- **Zona hipogénica:**
    - Minerales primarios (calcopirita, bornita) asociados a ganga dura como cuarzo.
    - Mayor resistencia a la molienda, más abrasiva.

2.4. Distribución de durezas

- Cada zona del yacimiento puede presentar diferentes valores de dureza (Wi, SPI, A×b).
- Impacto:
    - Determina **la secuencia de minado** para evitar alimentar a planta con material excesivamente duro que reduzca throughput.
    - Permite planificar **mezclas de alimentación** para mantener un consumo energético estable.

La variabilidad espacial es una de las principales razones por las que las minas modernas integran datos geológicos, mineralógicos y metalúrgicos en modelos geometalúrgicos 3D. Estos modelos no son simples mapas de leyes: combinan información de composición mineralógica, propiedades físicas y mecánicas (Wi, SPI, A×b), alteración, zonificación mineralógica y parámetros metalúrgicos medidos en laboratorio y planta.

Al simular el avance del minado, el modelo permite predecir con alta resolución:

- Cómo cambiarán la dureza y la abrasividad del mineral alimentado a planta.
- La ley y el tipo de mineral que se procesará en cada período.
- El consumo energético esperado y la posible necesidad de ajustes operativos.

Ventajas operativas:

- Evita paradas por alimentación inesperadamente dura o con minerales problemáticos.
- Permite planificar blending para estabilizar el throughput y la recuperación.
- Optimiza la secuencia de minado priorizando zonas que mantengan la planta en condiciones estables.

En definitiva, un modelo geometalúrgico 3D es la herramienta que conecta la geología del yacimiento con la realidad operativa de la planta, reduciendo incertidumbre y mejorando la eficiencia global del proceso.

3) Influencia de las condiciones geomecánicas

3.1.Fracturamiento natural: Conjunto de discontinuidades (diaclasas, fallas, venillas, microfisuras) heredadas de la historia tectónica y térmica de la roca. Aumentan la densidad de grietas y reducen la energía necesaria para iniciar y propagar nuevas fracturas durante la conminución.

Cómo se caracteriza.

- RQD (%), espaciamiento de juntas, frecuencia de fracturas Jv (m^{-1}), orientación y rugosidad (JRC).
- UCS y resistencia a tracción brasileña comparadas entre roca intacta vs. masiva.
- Velocidad de onda P, tomografía, microscopía/imagen para microfisuras.

Efectos en planta.

- ↓ Energía de chancado/molienda (más fácil iniciar rotura).
- ↑ Generación de finos (más superficie nueva), riesgo de sobre-molienda y lamas.
- Variabilidad: frentes más fracturados elevan fluctuaciones de carga en SAG y ciclones.

Señales operacionales.

- Aumento de % pasante malla crítica sin cambios de set-points.
- D50 de ciclones cae y curva de Tromp se degrada (bypass de finos).
- Mayor consumo de agua para sostener densidades.

Gestión / mitigación.

- Blending de mineral (mezclar zonas fracturadas con masivas).
- Ajuste de clasificación: abrir apex/ratios, revisar presión de ciclones.
- Control en molienda: reducir carga de bolas o velocidad para no ultra-moler.
- Monitoreo en mina: mapa 3D de fracturamiento para anticipar campañas “finosas”.

3.2. Competencia de las rocas encajantes (competence): Capacidad de la roca para resistir deformación y rotura (roca “competente”) o, al contrario, desmenuzarse y formar lamas (roca “incompetente”). En la práctica, entra como dilución en la mena o llega mezclada en el ROM.

Cómo se caracteriza.

- UCS (MPa), módulo E (GPa), Brittleness Index (relación compresión/tracción).
- Dureza mineralógica (contenido de cuarzo, granate, etc.).
- Granulometría de rotura en pruebas de impacto/rodadura.

Efectos en planta.

- **Rocas muy competentes:**
    - ↑ Consumo energético, ↓ throughput en SAG/bolas, mayor desgaste de revestimientos.
    - Posible bridging/choking en chancadores.
- **Rocas débiles/incompetentes:**
    - Generación de lamas, pegajosidad, screen blinding.
    - Diluyen la ley y deterioran la clasificación (hidrociclones “ropeados”).

Señales operacionales.

- Variaciones bruscas de potencia en molinos.
- Aumento de rechazo en harneros o atollos en tolvas/chutes.
- Cambios en %sólidos de ciclones para sostener corte.

Gestión / mitigación.

- Secuenciación y blending para suavizar picos de competencia.
- Prechancado/HPGR para minerales muy competentes; circuitos cerrados estrictos.
- Para rocas débiles: deslamado previo, uso de harneros de alta frecuencia y aditivos dispersantes.

3.3. Presencia de arcillas expansivas (p. ej., montmorillonita): Grupo de esmectitas con alta capacidad de intercambio catiónico y potencial de hinchamiento. Absorben agua, incrementan la viscosidad de la pulpa, recubren partículas (“slime coating”) y taponan aperturas (hidrociclones/harneros).

Cómo se caracteriza.

- XRD para fase arcillosa; CEC y límites de Atterberg (plasticidad).
- Reología de pulpas (viscosidad aparente/τ–$\dot{\gamma}$), pH y dureza del agua (Ca^{2+}, Mg^{2+}).
- %–10 μm y fino <38 μm por láser; tendencia a flocular/deflocular.

Efectos en planta.

- Clasificación: colmatación de mallas, roping en ciclones, by-pass de finos.
- Molienda: “amortigua” el impacto, ↓ eficiencia y ↑ consumo de agua para mover pulpa.
- Metalurgia: slime coating de sulfuros, ↓ recuperación en flotación.

Señales operacionales.

- Caídas del d50 y pérdida de nitidez en curva de Tromp.
- Subida de presión en ciclones a igual caudal (apex crítico).
- Aumento de torque en bombas y viscosidad reportada.

Gestión / mitigación.

- Deslamado en 75–150 μm antes de molienda fina; attrition scrubbers.
- Control químico: ajustar pH, electrolitos (Ca^{2+} para flocular/romper doble capa), dispersantes (SHMP, Na-silicato) según caso.
- Agua de proceso: gestionar dureza/SDT; reciclos controlados.
- Higiene de mallas: ultrasonido/lavado, mallas elásticas, aperturas adecuadas.
- Planificación minera: evitar alimentar campañas con picos de arcilla sin pretratamiento.

3.4. Humedad natural: Contenido de agua intrínseco del ROM (w, %), que depende de meteorización, nivel freático y clima. En relación con finos/arcillas define el comportamiento de flujo del mineral en equipos y transportes.

Cómo se caracteriza.

- % Humedad por pérdida al secado, curvas de retención.
- Granulometría con y sin secado para evidenciar aglomeración.
- Reometría de pulpa; ensayos de pegajosidad en correas/chutes.

Efectos en planta.

- **Chancado/harneado:** pegajosidad, packing, blinding y menor eficiencia de clasificación en seco.
- **Molienda:** cambios en %sólidos; si baja demasiado → ↓ eficiencia por amortiguación; si sube demasiado → ↓ bombeabilidad y cavitación.
- **Transporte:** atascos en chutes, ángulos de reposo altos; polvo cuando hay humedad muy baja.

Señales operacionales.

- Variaciones de %sólidos en alimentación a ciclones.
- Mayor consumo de agua para alcanzar densidades objetivo.
- Incremento de paradas por atascos o limpieza.

Gestión / mitigación.

- Cobertizos/stockpiles con drenaje y manejo FIFO para homogeneizar humedad.
- Prelavado o sprays controlados cuando convenga operar húmedo; o secado/mezclas para operar en seco.
- Ajuste de hidráulica de ciclones (apex/caudal/presión) y set de harneros según estación.
- Diseño de manejo de materiales: recubrimientos antiadherentes, vibración/aireación en tolvas, ángulos críticos.

Las condiciones geomecánicas no son un “ruido” o un detalle secundario de la geología, **sino variables de diseño y operación** que determinan la eficiencia real de la conminución y la clasificación. Ignorarlas implica:

- **Mayor consumo energético** por trabajar contra propiedades que no se evaluaron.
- **Desgaste acelerado** de revestimientos, medios de molienda y equipos.
- **Clasificación ineficiente**, con sobre-molienda o exceso de finos circulando.
- **Desorden metalúrgico**, con variaciones de ley y recuperación no planificadas.

Integrarlas, en cambio, a través de datos confiables, monitoreo continuo y control adaptativo permite:

- **Estabilizar la energía y el throughput** incluso con mineral variable.
- **Predecir problemas** antes de que afecten la producción.
- Diseñar estrategias de blending, ajuste de set-points y planificación minera basadas en hechos y no en reacciones de emergencia.

En síntesis: las condiciones geomecánicas son parte de la receta, no un condimento opcional. La planta que las entiende y gestiona, opera con mayor eficiencia, menor costo y mejor previsibilidad.

Importancia en conminución y clasificación

1) Dimensionar equipos considerando el peor escenario de dureza y abrasividad

Qué significa en la práctica. No se diseña para el "promedio" del yacimiento, sino para el percentil alto de dureza/tenacidad (p. ej., P90–P95 de Wi, SPI o A×b). Así evitas cuellos de botella cuando entran zonas duras/abrasivas.

Cómo se hace:

- Usa campañas de ensayos (Wi, SPI/SMC, JK-DWT) con muestras representativas por dominio geológico.
- Construye distribuciones y toma percentiles de diseño (ej.: Wi_P95, SPI_P90).
- Dimensiona potencia instalada con margen (típico 10–20%) para variabilidad + degradación de revestimientos.

- Dureza alta + cuarzo alto = abrasividad ↑ → revestimientos y medios se consumen antes.
- Diseñar por el peor caso evita parar; sobredimensionar sin base encarece. Balance.

2) Diseñar circuitos flexibles para tratar minerales de distinta resistencia

Idea fuerza. La flexibilidad vale más que la potencia bruta. Permite adaptarse a la variabilidad sin perder estabilidad.

Recursos de flexibilidad (ejemplos concretos).

- SABC (SAG + pebble crusher + bolas) con by-pass al triturador de pebbles (activar cuando la carga crítica sube).
- Pre-chancado del ROM o de pebbles para bajar F_{80} del SAG en campañas duras.
- HPGR en lugar del SAG o aguas arriba de bolas cuando la roca es tenaz/abrasiva (mejora la eficiencia y genera micro-fisuras).
- Variadores de velocidad (VSD) en molinos/bombas para sintonizar energía y hidrodinámica.
- Clusters de ciclones con apex/ vortex intercambiables y válvulas de reparto → ajustar d_{50} en tiempo real.
- Harneros de alta frecuencia para controlar sobre-molienda en finos sensibles.
- Instrumentación: potencia/torque, nivel de carga, flujo/presión de ciclones, PSD en línea → control feed-forward.

- Flexibilidad se diseña con derivaciones y opciones de clasificación, no solo "molino más grande".
- Cambiar apex de apex "estrecho" a "ancho" puede normalizar d_{50} sin tocar la molienda.

3) Mejorar el blending para estabilizar throughput y energía

Qué es. Mezclar mineral de distintos dominios para entregar a planta una alimentación estable en ley y dureza (Wi/SPI/A×b), evitando dientes de sierra en potencia y P80.

Cómo se implementa.

- Domaining geometalúrgico (bloques 3D con ley, mineralogía, Wi/SPI/A×b).
- Stockpiles “vivos” (reclaim por múltiples puntos) y cone-shell blending para homogenizar.
- Metas simples y operativas: “SPI objetivo” o “Wi compuesto” del día/semana.
- Feed-forward: si mañana entra un dominio duro, programo prechancado + ajusto apex y %sólidos antes de tiempo.

Indicadores útiles.

- kWh/t específico estable ±5–8%.
- P80 de molienda dentro de banda objetivo (p. ej., Cu flotación: 150–180 μm).
- Presión de ciclones y carga circulante controladas → curva de Tromp “más cerrada”.

- Blending no es “mezclar por mezclar”: se persigue un setpoint (ley y dureza) para que planta rinda igual todos los días.

4) Base para modelos geometalúrgicos predictivos (mina - planta)

Qué integran. Geología (litología, alteración), mineralogía (QXRD/MLA), parámetros de conminución (Wi, SPI/SMC, A×b, t_A), humedad/arcillas y datos de planta (kWh/t, P80, d_{50} ciclón, throughput).

Para qué sirven.

- Pronosticar energía, P80 y capacidad por banco/mes antes de minar.
- Planificar secuencia y blending con criterios de proceso, no solo de ley.
- Hacer reconciliación mina-planta (si el modelo falló, se recalibra y mejora la próxima campaña).

Buenas prácticas.

- Muestras representativas por dominio (evitar sesgos de canal/sondaje).
- Escalado correcto labo → planta (Bond para bolas; SMC/JK para SAG/HPGR).
- Ciclo de mejora: predecir → operar → medir → recalibrar.

- Un “block model” sin parámetros de conminución es medio mapa. Con Wi/SPI/A×b es GPS: te dice cómo vas a gastar la energía.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

- Diseñar por el promedio de Wi/SPI → dimensionamiento corto.
- Subestimar arcillas/humedad → colmatación de mallas, roping en ciclones.
- Confiar en pocos ensayos → mala representatividad; muestrear por dominio.
- Mantener configuración de ciclones “fija” con mineral variable → clasificación inestable.

Resumen: Importancia en conminución y clasificación

- **Permite dimensionar equipos** considerando el peor escenario de dureza y abrasividad.
- **Facilita el diseño de circuitos flexibles** para tratar minerales de distinta resistencia.
- **Mejora la programación de mezclas (blending)** para estabilizar el throughput y el consumo energético.
- **Sirve de base para modelos geometalúrgicos predictivos** que integren datos de mina y planta.

Implicancias en la clasificación

En un circuito de conminución, **moler no lo es todo:** tan importante como reducir el tamaño del mineral es separar correctamente lo que ya está en el rango de liberación de lo que todavía requiere molienda adicional. Esa tarea la realiza la clasificación, operación unitaria que actúa como “filtro inteligente” y determina qué material retorna al molino (carga circulante) y cuál avanza hacia las etapas de concentración.

La clasificación no es un paso pasivo, sino **un controlador indirecto del consumo energético** y de la calidad del producto de molienda:

- **Una clasificación eficiente** reduce la sobre-molienda, evita el desgaste innecesario y mejora la recuperación metalúrgica.

- **Una clasificación deficiente** provoca recirculación excesiva, aumento del consumo específico (kWh/t) y pérdida de minerales valiosos en corrientes de rechazo.

En la práctica, el desempeño de la clasificación depende tanto de la tecnología empleada (hidrociclones, harneros, separadores centrífugos) como de parámetros operativos clave (granulometría de alimentación, densidad de pulpa, forma y densidad de partículas).

Por esta razón, comprender **las implicancias de la clasificación** es esencial para cualquier ingeniero de procesos mineros: permite diseñar circuitos más estables, optimizar el uso de energía y garantizar que la liberación lograda en molienda se traduzca en un mejor rendimiento metalúrgico aguas abajo.

La clasificación es **la operación unitaria que separa partículas según su tamaño y/o densidad** para cerrar circuitos de molienda y evitar la sobre-molienda o el retorno excesivo de gruesos. En un circuito de conminución, una clasificación ineficiente aumenta el consumo energético, reduce la capacidad de molienda y degrada la recuperación metalúrgica.

1) Parámetros clave

Granulometría de alimentación:

- Define el rango de tamaños que debe manejar el clasificador.
- Un F80 muy grueso puede sobrecargar ciclones y harneros; un F80 muy fino reduce la precisión de corte (d_{50}).
- Se controla con análisis granulométricos y PSD en línea (láser, visión).

Densidad de pulpa (% sólidos):

- Afecta la viscosidad y la velocidad de sedimentación.
- En hidrociclones, densidades altas → corte más grueso; densidades bajas → corte más fino pero mayor bypass de finos.
- Control con medidores en línea y balance de agua.

Forma de partículas:

- Partículas laminares o con alto factor de forma se comportan distinto a esféricas, alterando la clasificación hidráulica.
- Minerales con fractura irregular (ej. mica, esquistos) tienden a pasar por la malla aunque su tamaño equivalente sea mayor.

Densidad relativa del sólido:

- A mayor densidad, mayor velocidad de sedimentación (Ley de Stokes).
- Partículas pesadas pueden reportar a gruesos aunque su tamaño sea pequeño, afectando la recuperación de minerales valiosos.

2) Tipos de clasificación

Hidrociclones

- Clasificación hidráulica basada en fuerza centrífuga y diferencia de velocidad de sedimentación.
- Usados en circuito cerrado con molinos para separar gruesos (underflow) y finos (overflow).
- Ventajas: alta capacidad, sin partes móviles.
- Limitaciones: eficiencia sensible a % sólidos, presión y desgaste interno.

Harneros

- Clasificación mecánica a través de mallas de apertura definida.
- Pueden ser vibratorios, de alta frecuencia o rotatorios (trommel).
- Eficientes en control de top size y preclasificación.
- Requieren limpieza frecuente para evitar cegado de malla.

Separadores centrífugos

- Usados para partículas finas de alta densidad (p. ej. concentradores Knelson, Falcon).
- Combinan fuerza centrífuga y campos hidráulicos para separar minerales valiosos de ganga más ligera.
- Comunes en recuperación de metales preciosos y minerales pesados.

3) Eficiencia de clasificación

- La eficiencia se determina mediante **la Curva de Tromp**, que representa la probabilidad de que una partícula de un tamaño dado pase a finos o gruesos.

- **Alta eficiencia** →
  - Menor recirculación de gruesos.
  - Menor sobre-molienda de finos valiosos.
  - Mayor capacidad neta del molino.

- **Indicadores clave:**
  - d_{50}: tamaño de corte (μm).
  - Bypass: fracción de finos que incorrectamente reporta a gruesos y viceversa.
  - Carga circulante: % del flujo que retorna a molienda.

Reflexión: Un clasificador no “mejora” el mineral, pero sí define **cuánto trabajo hace el molino** y cómo será la liberación del mineral valioso. Una clasificación mal calibrada convierte al molino en una máquina de moler finos (desperdicio de energía) y deja pasar gruesos que penalizan la recuperación.

Conclusiones

1) La caracterización integral del mineral y del yacimiento no es un trámite: es el predictor operativo de conminución y clasificación

Qué significa “integral”. Incluir, como mínimo, cuatro familias de datos y su vínculo con la operación:

- Mineralogía y texturas (QXRD/MLA–QEMSCAN, distribución y asociación): controlan malla de liberación y tendencia a generar finos.

- Propiedades físicas (dureza Mohs, densidad, abrasividad AI, contenido de cuarzo/ganga): gobiernan desgaste y selección de revestimientos/medios.

- Propiedades mecánicas (Wi, SPI/SMC, JK A×b, t_a): cuantifican energía específica y modo de rotura (impacto vs. abrasión) para elegir/ajustar circuito (SAG, HPGR, bolas).

- Contexto geo-hidro-reológico (humedad, arcillas expansivas, reología de pulpas, agua de proceso): determinan eficiencia de clasificación (d_{50}, bypass, roping, blinding).

Por qué importa.

- La caracterización bien hecha reduce incertidumbre energética (kWh/t), estabiliza P80 y mejora la curva de Tromp → menos sobre-molienda y mejor recuperación.

- En minas reales, la variabilidad entre dominios puede mover el consumo específico ±15–30% y el throughput ±10–20% si no se anticipa.

Buenas prácticas

- Representatividad: muestrear por dominio geológico, no “todo al mismo saco”.
- QA/QC: duplicados, blancos y estándares en química/mineralogía; repetir ensayos clave (Wi/SPI) en materiales de frontera.
- Escalado: Bond para bolas; SMC/JK para SAG/HPGR; no extrapolar fuera del rango del ensayo.

2) Un diseño de planta eficiente integra datos mineralógicos, físicos, mecánicos y espaciales… y los usa para decidir

Del dato al diseño.

- Dimensionamiento por percentiles (p. ej., Wi_P95, SPI_P90) para evitar cuellos de botella en campañas duras/abrasivas.
- Flexibilidad de circuito: derivaciones SABC, pre-chancado de pebbles/ROM, opción HPGR, clusters de ciclones con apex/vortex intercambiables, VSD en molinos y bombas.
- Clasificación inteligente: control de d_{50} con presión/caudal/apex; harneros de alta frecuencia para proteger la flotación de finos indeseados.

Tablero mínimo de KPIs (lo que debes mirar todos los días).

- kWh/t (específico), P80 de molienda, d_{50} de ciclón, carga circulante, presión de ciclones, %Sólidos (alimentación/overflow/underflow), desgaste específico (kg de bolas o mm de liner por kt), throughput.
- Desviaciones sostenidas → revisar mezcla (blending), set-points y estado de revestimientos.

Errores a evitar.

- Dimensionar por el promedio (te quedas corto cuando entra el dominio más duro).
- “Fijar” la hidráulica de ciclones pese a variaciones de dureza/humedad (clasificación inestable).
- Ignorar agua/calidad iónica con arcillas (reología y slime-coating te destruyen la eficiencia).

3) La variabilidad mineralógica debe entrar en modelos geometalúrgicos 3D para planificar de forma dinámica mina - planta

Qué es un modelo geometalúrgico 3D. Un block model que, además de ley y litología, incorpora mineralogía cuantitativa, Wi/SPI/SMC/JK, arcillas/humedad y parámetros metalúrgicos (recuperación vs. P80).

Para qué sirve.

- Pronosticar energía, P80 y capacidad por banco/mes antes de minar.
- Planificar secuencias y blending con metas de ley y dureza compuesta (p. ej., “SPI objetivo diario”).
- Reconciliar mina-planta: si el pronóstico difiere, se recalibra con datos operacionales (ciclo PDCA).

Flujo recomendado (paso a paso).

Domaining geológico coherente con mineralogía/alteración.

Muestreo por dominio (suficiente n) → química, QXRD/MLA, Wi, SPI/SMC, JK.

Interpolación/estimación de propiedades (kriging, co-kriging con mineralogía/ley).

Calibración con planta (kWh/t, P80, d_{50}, throughput) y ajuste de factores de escala.

Uso operativo: programación de mina, consignas de clasificación, activación de pre-chancado/HPGR, metas de %Sólidos.

Actualización continua (rolling horizon): nuevos sondajes y performance real retroalimentan el modelo.

Resultado operativo.

- Menos paradas por “mina dura inesperada”.
- Energía y throughput estables, mejor utilización del molino y curvas de Tromp más limpias.
- Recuperaciones más predecibles: la liberación deja de ser un azar y pasa a ser una meta de control.

Cierre

- Caracterizar bien = poder predecir; predecir = poder diseñar y controlar.
- La planta eficiente no es la que “muele más”, sino la que muele lo necesario y clasifica bien lo liberado.
- Sin modelo geometalúrgico 3D, operas reactivo; con él, operas proactivo: ajustas antes de que el mineral te ajuste a ti.

Cierre reflexivo de la unidad

En minería, la roca llega tal como la naturaleza la dejó; no podemos cambiar su esencia, pero sí podemos conocerla a fondo, predecir su conducta y diseñar procesos que trabajen con ella y no contra ella. Esta unidad nos deja una idea central: la caracterización integral del mineral y del yacimiento no es un paso previo menor, sino el pilar sobre el que se levanta todo el circuito de conminución y clasificación.

Caracterizar significa medir y entender su mineralogía, texturas, propiedades físicas y mecánicas, variabilidad espacial y condiciones geomecánicas. Es integrar datos de dureza (Wi, SPI, A×b), abrasividad, densidad, humedad, arcillas y geometría del yacimiento para anticipar cómo se comportará en chancado, molienda y clasificación. Solo así se dimensionan equipos con criterio, se seleccionan tecnologías adecuadas (SAG, HPGR, bolas, harneros, ciclones), se diseñan circuitos flexibles y se definen set-points que mantengan estable el consumo energético, el P80 y la eficiencia de corte.

Un ingeniero que ignora la variabilidad opera de forma reactiva: el mineral cambia, la planta sufre, el throughput cae y la energía sube. Un ingeniero que trabaja con un modelo geometalúrgico vivo, alimentado con datos reales y recalibrado con el desempeño de planta, opera de forma proactiva: ajusta el blending, modifica hidráulicas, anticipa campañas duras o lamosas y mantiene la planta en su ventana óptima. Esa es la diferencia entre improvisar y controlar.

La clasificación, lejos de ser un paso pasivo, es un regulador del consumo energético y la liberación del mineral. Una curva de Tromp limpia devuelve capacidad al molino y evita sobre-molienda; una clasificación pobre convierte energía en finos inútiles y deja gruesos sin liberar. Entender sus parámetros clave, granulometría de alimentación, % sólidos, forma y densidad de partículas, es tan importante como conocer el Wi o el SPI del mineral.

En un escenario global donde las leyes de cabeza disminuyen, las condiciones geomecánicas se vuelven más complejas y la presión por reducir consumo de energía y agua crece, la ventaja competitiva no la tendrá quien mueva más toneladas, sino quien prediga y controle la variabilidad, diseñe con flexibilidad y clasifique con precisión. Optimizar con este enfoque no solo mejora la productividad: reduce la huella de carbono, disminuye el desgaste, evita paradas no programadas y protege la seguridad de las personas.

En síntesis, conocer el mineral es conocer el negocio. Caracterizarlo con rigor, usar ese conocimiento para predecir, diseñar y controlar, y convertir la variabilidad en una variable gestionada, es la única forma de asegurar que cada kilovatio-hora y cada metro cúbico de agua se usen para generar producto y no para pelear contra la naturaleza del yacimiento. La ingeniería minera de excelencia no muele más: muele lo necesario, clasifica con criterio y opera con estabilidad.